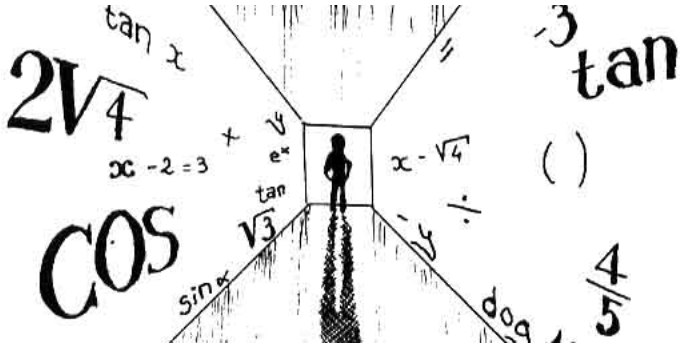
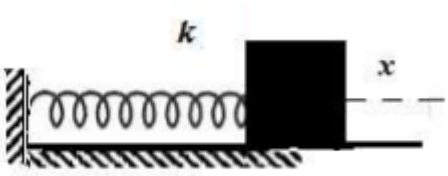
esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Correction Exercice 5



Exercice 5



Lors du mouvement horizontal d'un point matériel M de masse m relié à un ressort de raideur k et soumis à une force de frottement fluide de coefficient f, les variations temporelles $x(t)$ de l'abscisse du point matériel sont régies par l'équation différentielle suivante:

$$(E) \; : \quad m\frac{d^2x}{dt^2} + f\frac{dx}{dt} + kx = 0$$

Les constantes m , f et k sont strictement positives.

1. Déterminer l'expression de $x(t)$, en discutant suivant les valeurs possibles de f.
2. Supposons que $f = 2\sqrt{mk}$,
   a) Déterminer l'unique solution de (E) qui vérifie $x(0) = 2$ et $x'(0) = 0$.
   b) Pour $m = 0.1$ et $k = 0.001$, calculer la position x après $10\ s$.

❶ Déterminer l'expression de $x(t)$, en discutant suivant les valeurs possibles de f.

L'équation caractèristique de (E) est:

$$(e) \ : \ mr^2 + fr + k = 0 \ \Rightarrow \ \Delta = f^2 - 4mk$$

On discute le signe de Δ suivant les valeurs de f.

$\underline{\Delta > 0}$

$$\Delta > 0 \ \Rightarrow \ f^2 - 4mk > 0 \ \Rightarrow \ f^2 > 4mk \ \Rightarrow \ f > \sqrt{4mk}$$

(e) admet deux racines réelles distinctes

$$r_1 = \frac{-f - \sqrt{f^2 - 4mk}}{2m} \text{ et } r_2 = \frac{-f + \sqrt{f^2 - 4mk}}{2m}$$

La solution de (E) est

$$x(t) = C_1 e^{r_1 . t} + C_2 e^{r_2 . t} \quad \text{avec} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

$\Delta = 0$

$$\Delta = 0 \Rightarrow f^2 - 4mk = 0 \Rightarrow f^2 = 4mk \Rightarrow f = \sqrt{4mk}$$

(e) admet une racine réelle double

$$r = r_1 = r_2 = \frac{-f}{2m}$$

La solution de (E) est

$$x(t) = \Big(At + B\Big)\exp(\frac{-f}{2m}.t) \text{ avec } A, B \in \mathbb{R}$$

$\Delta < 0$

$$\Delta < 0 \Rightarrow f^2 - 4mk < 0 \Rightarrow f^2 < 4mk \Rightarrow f < \sqrt{4mk}$$

(e) admet deux racines complexes distinctes

$$r_1 = \frac{-f - i\sqrt{4mk - f^2}}{2m} \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{-f + i\sqrt{4mk - f^2}}{2m}$$

$$r_1 = \frac{-f}{2m} - i\frac{\sqrt{4mk - f^2}}{2m} \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{-f}{2m} + i\frac{\sqrt{4mk - f^2}}{2m}$$

La solution de (E) est, pour $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

$$x(t) = \exp(\frac{-f}{2m}.t)\Big(C_1\cos(\frac{\sqrt{4mk - f^2}}{2m}.t) + C_2\sin(\frac{\sqrt{4mk - f^2}}{2m}.t)\Big)$$

❷ a) **Déterminer l'unique solution de (E) qui vérifie $x(0) = 2$ et $x'(0) = 0$.**

On a $f = 2\sqrt{mk}$, alors, on est dans le cas $\Delta = 0$, la solution de (E) est:

$$x(t) = \Big(At + B\Big)\exp(\frac{-f}{2m}.t) \text{ avec } A, B \in \mathbb{R}$$

On cherche A et B, on a

$$\begin{cases} x(t) &= \Big(At + B\Big)\exp(\frac{-f}{2m}.t) \\ \text{et} \\ x'(t) &= A.\exp(\frac{-f}{2m}.t) - \frac{f}{2m}\Big(At + B\Big)\exp(\frac{-f}{2m}.t) \end{cases}$$

Or,

$$\begin{cases} x(0) = 2 \\ x'(0) = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} B = 2 \\ A = \dfrac{f}{m} \end{cases} \Longrightarrow x(t) = \Big(\frac{f}{m}t + 2\Big)\exp(\frac{-f}{2m}.t)$$

❷ b) **Pour** $m = 0.1$ **et** $k = 0.001$**, calculer la position** x **après** $10\ s$**.**

$$\left.\begin{array}{l} m = 0.1 \\ \text{et} \\ k = 0.001 \end{array}\right\} \Rightarrow\ f = 2\sqrt{mk} = 2\sqrt{0.001 * 0.1} = 0,02$$

Alors

$$x(t) = \left(\frac{0,02}{0,1}t + 2\right)\exp\left(\frac{-0,02}{2 * 0,1}.t\right) = \left(\frac{2}{10}t + 2\right)\exp\left(\frac{-1}{10}.t\right)$$

La position après $10s$ est

$$x(10) = \left(\frac{2}{10} * 10 + 2\right)\exp\left(\frac{-1}{10}.10\right) = \frac{4}{e}$$